TP 1C

L'effet de rotation d'une force · avec une clé et un boulon

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

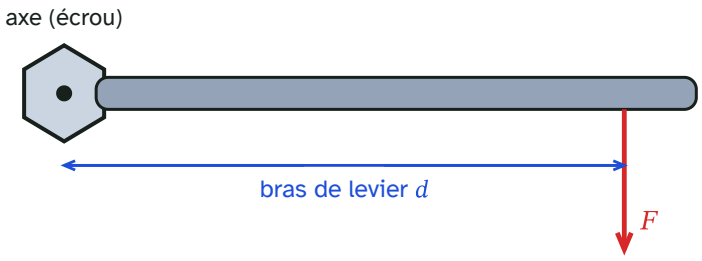
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- un étau et un boulon M10 serré à la main
- une clé plate de 25 cm avec des repères à 5, 10, 15 et 20 cm de l'axe du boulon
- un dynamomètre de 50 N
- une ficelle



La force est exercée perpendiculairement à la clé.

1. Serre la tête du boulon dans l'étau, l'écrou serré à la main puis d'un quart de tour avec la clé.
2. Accroche le dynamomètre au repère 5 cm avec la ficelle. Tire perpendiculairement à la clé et note la force juste au moment où l'écrou commence à tourner.
3. Recommence aux repères 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 40 N ; 20 N ; 13,3 N ; 10 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)	**0,05**	**0,10**	**0,15**	**0,20**
F (N)	**40**	**20**	**13,3**	**10**
$F \times d$ (N·m)	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

F × d = 2,0 N·m à chaque fois.

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

Elle est divisée par 2.

TP 1C

L'effet de rotation d'une force · avec une clé et un boulon

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation**.

Unité : newton-mètre (N·m). La distance d est le **bras de levier**.

3 Quel moment faut-il pour débloquer l'écrou ? RÉA

2,0 N·m.

4 Pourquoi faut-il tirer perpendiculairement à la clé ? ANA

Sinon le bras de levier (distance entre l'axe et la droite d'action) est plus petit et il faut plus de force.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec une clé plus longue, le bras de levier est plus grand ; pour le même moment, il faut une force plus petite.